Ágazati alapvizsga
Informatika és távközlés

Gyakorlati javítóvizsga

Fontos tudnivalók

A vizsgán csak kék vagy fekete toll, valamint lepecsételt pótlap használható. A feladatlap belső oldalain és a jegyzetlapon készíthet jegyzeteket, ezeket a vizsga végén be kell adni, de tartalmukat nem fogják értékelni.

A feladatokat tetszőleges sorrendben oldhatja meg.

Munkáját kijelölt vizsgakönyvtárba mentse és a megoldás végeztével töltse fel az intézmény tanulmányi rendszerén (`https://moodle.puskas.hu`) megjelölt helyre! Ellenőrizze, hogy a beadandó állomány olvasható-e, mert a nem megnyitható állomány értékelése nem lehetséges!

A feltöltött állományok automatikusan beadottnak tekinthetők (ezzel külön dolga nincs), de a tevékenység lezártáig módosíthatja azokat. Javasoljuk, hogy a vizsga vége előtt győződjön meg arról, a megfelelő fájlokat töltötte-e fel?

Amennyiben számítógépével műszaki probléma van, jelezze a felügyelő tanárnak! Amennyiben a hiba számítógépes eredetű, a kiesett idővel a vizsga ideje hosszabb lesz.

Az asztalon előzetesen létrehoztunk Önnek egy munkamappát **`agazati_vizsga`** néven. Ebben a tevékenységek számára egy-egy almappát talál. A munkája megkezdése előtt nevezze át a mappát a saját nevére **`Vezetéknév_Keresztnév`** formában. Munkája során a megfelelő almappában dolgozzon és az almappa **tartalmát** töltse fel a tanulmányi rendszerbe! A mappát a vizsga végeztével ne távolítsa el a számítógépről!

Jó munkát és eredményes vizsgát kívánunk!
a Szervezők

A. Weboldalak kódolása (40 pont)

Készítsen egy weboldalt a **LEÍRÁS** és a **MINTA** alapján, amely a betlehemezés, a regölés és a lucázás néphagyományait mutatja be!

A weboldal **`majalis.html`** néven legyen elmentve! Külön **`stilusok.css`** nevű fájlban adja meg a stílus beállításokat, erre a weboldal fejlécében hivatkozzon! Az oldal szövegét a **`szoveg.txt`** fájlban találja. Figyeljen arra, hogy minden fájlt, a forrásfájlokkal megegyező mappában tároljon!

1) A böngésző címsorában a „Majális” szöveg legyen olvasható!
2) A weboldal háttérszíne **matt zöld** (`#66A47E`), a szövegszíne **fekete**, a linkek színe pedig (minden állapotukban) **sötét vörös** (`#912D2F`) legyen!
3) A **`majalis.html`** oldal tartalmát helyezze el egy nagy **tárolóban** (`div`), melynek a szélességét 80%-osra, háttérszínét **koszos fehér** (`#DDCE9B`) állítsa be! A középre igazítást és a belső margó (egységesen, minden irányban 40 pixel) beállítását a megadott mintának megfelelően végezze el!
4) Az **első sorban** ugyanaz a szöveg legyen olvasható, mint a böngésző keretén! Formázza meg **`Címsor1`** stílussal a mintának megfelelően!
5) Hagyjon ki egy sort és szúrjon be egy 1 soros 2 oszlopos **táblázatot**, melynek háttérszíne egyezzen meg a tároló háttérszínével!
6) Igazítsa a táblázatot középre, szélességét állítsa 60%-ra! A táblázat oszlopai legyenek egyforma szélességűek és igazítsa őket a mintának megfelelően. Az egyes cellák tartalmazzák a következő szövegeket 24 pontos betűmérettel: „Kialakulása”, „Költészet és festészet”!
7) A táblázatban lévő szavak **oldalon belüli hivatkozásként** működjenek!
8) A táblázat alatt 1 sor kihagyásával illessze be a letöltött található, `szoveg.txt` fájl tartalmát! Az **alcímeket `Címsor2`**-es stílusra állítsa be! A bekezdésekben a szöveget sorkizártan, 12 pontos betűmérettel formázza meg a minta alapján!
9) Talál a mintában talál egy HTML elemet (egy idézet), melyek formázását **előre formázott** szövegként állítsa be!
10) Az oldalon találhatók képek (`mayday.jpeg`, `us_celebration.jpg`, `szinyei.jpeg`). Ezeket helyezze el a mintának megfelelően! Állítsa be a szélességüket **300 pixelre**, a képek és a mellettük futó szövegek **10 pixel** távolságra legyenek egymástó! Keretezze a képeket **2 pixeles**, **fehér**, **folytonos** szegéllyel!
11) Tegyen a **képekre hivatkozást**, ami eredeti méretben, új oldalon nyitja meg a fájlokat! Állítsa be azt is, hogy amikor a kép fölé viszi az egeret, magyarázó szövegként a böngésző jelenítse meg a fájl nevét!
12) **Validálja** a két elkészült fájlt **CSS HTML Validator Standard** program segítségével! A validálás eredményéről készült képernyőfotókat mentse el a forrásfájlokkal megegyező mappába **`validacio_html`** és **`validacio_css`** néven (a képek alapértelmezett kiterjesztését nem kell megváltoztatnia)!

Májális

Kialakulása Költészet és festészet

Kialakulása

Az ünnep előzményei az ipari forradalomig nyúlnak vissza. Az utópista szocialista brit gyáros, Robert Owen 1817-ben javasolta a munkások addig 10-14 órás munkaidejének nyolc órára csökkentését. Tüntetések és sztrájkok sorozata után Nagy-Britanniában és gyarmatain 1847-ben napi tíz órában maximalizálták a nők és gyerekek munkaidejét, de a tízórás munkaidő csak az 1870-es évekre vált általánossá. Az ausztráliai Melbourne-ben 1856. április 21-én a kőművesek és építőmunkások a helyi parlament előtt követelték a nyolcórás munkaidő bevezetését, mégpedig sikerrel, a rövidebb munkaidő ellenére nem lett kevesebb a fizetésük. Az I. Internacionálé 1866-os első kongresszusa már úgy fogalmazott: a nyolcórás munkanap bevezetése az első lépés a munkásosztály felszabadulásának útján.

A 19. század második felében az Egyesült Államokban is egyre többen követelték a nyolcórás munkanap bevezetését, amit egyes államokban törvénybe is foglaltak. 1886. május 1-jén Chicagóban sztrájk kezdődött a nyolcórás munkaidő bevezetése érdekében. Május 3-án összecsaptak a munkások és a sztrájktörőket védő rendőrök, akik végül tüzet nyitottak, a sortűznek négy ember esett áldozatául. A másnapi tiltakozó nagygyűlés résztvevői közé vegyült anarchisták bombát hajtottak a rendőrökre, válaszul ismét sortűz dördült, a nap végére tucatnyinál is több halottat számoltak össze. A Haymarket téren történtek megtorlásaként nyolc anarchista vezetőt állítottak bíróság elé, közülük négyet ki is végeztek.

A világszerte hatalmas felháborodást keltő események emlékére a következő években május elsején emléktüntetéseket rendeztek. 1889-ben a II. Internacionálé alakuló kongresszusa úgy határozott, hogy 1890. május 1-jén a szakszervezetek és egyéb munkásszerveződések együtt vonuljanak fel a nyolcórás munkaidő bevezetése, illetve nemzetközi szolidaritásuk kifejezése érdekében. Magyarországon is 1890-ben tartottak először május 1-jei tömegdemonstrációt. A II. Internacionálé 1891-es második kongresszusán május elsejét hivatalosan is a "munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos ünnepévé" nyilvánították.

Május 1. a múlt század folyamán a legnagyobb nemzetközi munkásünneppé vált, különösen a Szovjetunióban, majd a második világháború után létrejött kelet- és közép-európai szocialista országokban ünnepelték fényes külsőségek közepette. Hivatalos állami ünnep, munkaszüneti nap lett, amelyen nagyszabású, látványos felvonulásokkal "a gazdasági és szociális vívmányokat" ünnepelték. A múlt század kilencvenes éveitől, a kommunista rendszerek bukása után május elseje a munkavállalók szolidaritási napja lett, a külsőségek elhagyásával számos helyen majálisokat rendeznek ilyenkor. A világ nagyvárosaiban a szakszervezeti szövetségek szerveznek megmozdulásokat, amelyeken főként a munkavállalói jogok védelme, érvényesítése, méltó bér és nyugdíj, a munkahelyek megőrzése szerepel követeléskénti.

Költészet és festészet

A német megszállás ötvenharmadik napján, 1944. május 10-én született ez a lírai pillanatfelvétel. Budapest és az egész ország élete olyan volt ezekben a hetek- ben, mint a levegőért kapkodó, súlyos, lázas betegé. Minden nap meghozta a maga újabb gondját, szenvedését, rémképét, a rémképeknél is rosszabb valóságát.

A német csapatok bevonulása után új kormány alakul, amelynek feladata, hogy teljesen a hitleri Németország érdekeinek és háborút vesztő, már semmit sem kockáztató vandalizmusának rendelje alá Magyarországot. Már az első napokban tömegesen hurcolják el a szakszervezeti vezetőket, baloldali politikusokat, újságírókat, betiltják a liberális polgári lapokat és a szociáldemokrata Népszavá-t. Minden eddiginél nagyobb hatalmat kapnak és legalizálódnak a legsötétebb emberi, ösztönök, hírhedt fajüldöző politikusok jutnak döntő fontosságú helyekre, és új terveket készítenek békés állampolgárok: férfiak, nők, gyerekek, fiatalok és öregek fizikai megsemmisítésére. A front egyre közelebb kerül az ország határaihoz, egyre alacsonyabbak az élelmiszer-fejadagok, április elején megkezdődnek a légitámadások.

Az a kép, amellyel a költő versét elindítja, mintha mindennek ellene mondana: gramofonozó, napbarnított lánykák, körülöttük buzgolkodó leikés, de még ügyetlen, fiatal udvarlók, újdonsült, modern lovagok. Gondtalannak látszó tavaszi idill. A vers címe a magyar impresszionista festészet közismert remekét, Szinyei Merse Majálisát idézi fel az olvasóban, a költő által megörökített kép szintén élénk, eleven, a múló pillanatot inkább hangulatában megőrző, akárcsak egy könnyedén felvázolt impresszionista festmény. Felparázsló színek, és olcsó kis tánczenére kigyúló érzelmek, szerény kis háborús majális, fiatalok májusi romantikája — csak a költő egyik hasonlata jelzi az egész jelenet félelmes keretét, a háborús valóságot, a már javában folyó embervadászatot: üzött ember hördülő, lihegő hangjára emlékezteti a gramofon recsegő zenéje.

A 19. század második felében az Egyesült Államokban is egyre többen követelték a nyolcórás munkanap bevezetését, amit egyes államokban törvénybe is foglaltak. 1886. május 1-jén Chicagóban sztrájk kezdődött a nyolcórás munkaidő bevezetése érdekében. Május 3-án összecsaptak a munkások és a sztrájktörőket védő rendőrök, akik végül tüzet nyitottak, a sortűznek négy ember esett áldozatául. A másnapi tiltakozó nagygyűlés résztvevői közé vegyült anarchisták bombát hajtottak a rendőrökre, válaszul ismét sortűz dördült, a nap végére tucatnyinál is több halottat számoltak össze. A Haymarket téren történtek megtorlásaként nyolc anarchista vezetőt állítottak bíróság elé, közülük négyet ki is végeztek.

A világszerte hatalmas felháborodást keltő események emlékére a következő években május elsején emléktüntetéseket rendeztek. 1889-ben a II. Internacionálé alakuló kongresszusa úgy határozott, hogy 1890. május 1-jén a szakszervezetek és egyéb munkásszerveződések együtt vonuljanak fel a nyolcórás munkaidő bevezetése, illetve nemzetközi szolidaritásuk kifejezése érdekében. Magyarországon is 1890-ben tartottak először május 1-jei tömegdemonstrációt. A II. Internacionálé 1891-es második kongresszusán május elsejét hivatalosan is a "munkásosztály nemzetközi összefogásának harcos ünnepévé" nyilvánították.

Május 1. a múlt század folyamán a legnagyobb nemzetközi munkásünneppé vált, különösen a Szovjetunióban, majd a második világháború után létrejött kelet- és közép-európai szocialista országokban ünnepelték fényes külsőségek közepette. Hivatalos állami ünnep, munkaszüneti nap lett, amelyen nagyszabású, látványos felvonulásokkal "a gazdasági és szociális vívmányokat" ünnepelték. A múlt század kilencvenes éveitől, a kommunista rendszerek bukása után május elseje a munkavállalók szolidaritási napja lett, a külsőségek elhagyásával számos helyen majálisokat rendeznek ilyenkor. A világ nagyvárosaiban a szakszervezeti szövetségek szerveznek megmozdulásokat, amelyeken főként a munkavállalói jogok védelme, érvényesítése, méltó bér és nyugdíj, a munkahelyek megőrzése szerepel követeléskénti.

Költészet és festészet

A német megszállás ötvenharmadik napján, 1944. május 10-én született ez a lírai pillanatfelvétel. Budapest és az egész ország élete olyan volt ezekben a hetek- ben, mint a levegőért kapkodó, súlyos, lázas betegé. Minden nap meghozta a maga újabb gondját, szenvedését, rémképét, a rémképeknél is rosszabb valóságát.

A német csapatok bevonulása után új kormány alakul, amelynek feladata, hogy teljesen a hitleri Németország érdekeinek és háborút vesztő, már semmit sem kockáztató vandalizmusának rendelje alá Magyarországot. Már az első napokban tömegesen hurcolják el a szakszervezeti vezetőket, baloldali politikusokat, újságírókat, betiltják a liberális polgári lapokat és a szociáldemokrata Népszavá-t. Minden eddiginél nagyobb hatalmat kapnak és legalizálódnak a legsötétebb emberi, ösztönök, hírhedt fajüldöző politikusok jutnak döntő fontosságú helyekre, és új terveket készítenek békés állampolgárok: férfiak, nők, gyerekek, fiatalok és öregek fizikai megsemmisítésére. A front egyre közelebb kerül az ország határaihoz, egyre alacsonyabbak az élelmiszer-fejadagok, április elején megkezdődnek a légitámadások.

Az a kép, amellyel a költő versét elindítja, mintha mindennek ellene mondana: gramofonozó, napbarnított lánykák, körülöttük buzgolkodó leikés, de még ügyetlen, fiatal udvarlók, újdonsült, modern lovagok. Gondtalannak látszó tavaszi idill. A vers címe a magyar impresszionista festészet közismert remekét, Szinyei Merse Majálisát idézi fel az olvasóban, a költő által megörökített kép szintén élénk, eleven, a múló pillanatot inkább hangulatában megőrző, akárcsak egy könnyedén felvázolt impresszionista festmény. Felparázsló színek, és olcsó kis tánczenére kigyúló érzelmek, szerény kis háborús majális, fiatalok májusi romantikája — csak a költő egyik hasonlata jelzi az egész jelenet félelmes keretét, a háborús valóságot, a már javában folyó embervadászatot: üzött ember hördülő, lihegő hangjára emlékezteti a gramofon recsegő zenéje.

A hangraforgó zeng a fű között,
s hördül, liheg, akár egy üldözött,
de üldözők helyett a lányok
kerítik, mint tüzes virágok.

Egy lányka térdrehull, lemezt cserél,
a háta barna, lába még fehér,
a rossz zenén kis lelke fellebeg
s oly szürke, mint ott fönt a fellegek.

Fiúk guggolnak és parázslanak,
az ajkukon ügyetlen szép szavak,
duzzasztja testük sok kicsiny siker
s nyugodtan ölnek, majd ha ölni kell.

Lehetnének talán még emberek,
hisz megvan bennük is, csak szendereg
az emberséghez méltó értelem.
Mondjátok hát, hogy nem reménytelen.

1944. május 10.

Források:

https://mult-kor.hu/mit-unneplunk-majus-1-jen-20150501
http://tiszataj.bibl.u-szeged.hu/5793/1/tiszataj_1969_005_0401-0403.pdf
https://mek.oszk.hu/01000/01018/01018.htm#cim63
https://www.weighingnews.com/international-labour-day-may-day/
https://abcnews.go.com/US/history-celebrating-labor-day/story?id=57577477

B. Programozás Pythonban (40 pont)

Oldja meg a következő feladatokat Visual Studio Code környezet használatával! A **B.1.** és **B.2.** feladatok megoldását a **`B12.py`** fájlban végezze! A **B.3.** feladatot külön, a **`B3.py`** fájlban oldja meg! A Moodle felületről töltse le a **`selejt.txt`** fájlt és helyezze a **`B3.py`** fájllal azonos könyvtárba!

B.1. feladat (8 pont)

Írjon programot, amelyik megoldja a következő feladatokat!

a) A példában látható módon kérjen be a felhasználótól egy listaméretet! A program csak 5 és 25 közötti értéket fogadjon el! Ha a felhasználó által megadott érték nem esik bele a megadott tartományba, akkor a program írjon ki egy hibaüzenetet és kérje be újra a listaméretet!

b) Hozzon létre egy üres listát **`számok`** néven és töltse fel ezt a listát annyi darab `-10` és `10` közötti egész véletlen számmal, amekkora értéket a felhasználó az **a)** feladatrészben megadott!

c) Írja ki a lista tartalmát a példában látható módon!

Az alábbi példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja:

```
Add meg a lista méretét [5...25]: 3
Hibás adatbevitel! Próbáld újra!
Add meg a lista méretét [5...25]: 10
A lista tartalma: [-10, 1, 5, -2, -3, 2, 8, 0, 4, 0]
```

B.2. feladat (14 pont)

Írjon programot, amelyik megoldja a következő feladatokat! A feladatok megoldásához használd fel az **1. feladatban** létrehozott számok listát! Amennyiben nem sikerült megoldanod az **1. feladatot**, akkor hozd létre a programban a **`számok`** listát és kézzel írj bele `10` darab `-10` és `10` közötti egész számot!

a) A példában látható módon írja ki a listában lévő elemek összegét!

b) A példában látható módon írja ki, hogy igaz-e az az állítás, hogy a listában több 0 szám szerepel, mint negatív érték!

Az alábbi példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja:

```
A listában lévő elemek összege: 5
A listában lévő 0 elemek száma: 2
A listában lévő negatív elemek száma: 3
Nem igaz az állítás!
```

B.3. feladat (18 pont)

Egy kókuszgolyókat gyártó cégnek öt gyártósora a hét minden napján, a nap összes órájában folyamatosan gyártja a kókuszgolyókat. A **`selejt.txt`** fájlban a múlt heti termelés alatt előállt selejtes kókuszgolyók számai láthatók.

```
0 0 2 5 4
3 3 0 1 0
0 0 1 1 0
...
```

A fájl első sora a hétfői, a második a keddi, a harmadik a szerdai stb. napon, az egyes gyártósorokon keletkezett selejtek számát mutatja (értelemszerűen egy soron belül az 1. oszlop az 1. gyártósort, a 2. oszlop a 2. gyártósort stb. jelenti). Így például a vizsgált héten hétfőn összesen 11 db, kedden 7 db selejtes kókuszgolyó keletkezett.

a) Írjon függvényt **`adatokBeolvasása`** néven, amelyik beolvassa a fájl tartalmát egy megfelelő adatszerkezetbe! Ügyeljen arra, hogy az adatok numerikus értékekként legyenek eltárolva az ön által választott adatszerkezetben!

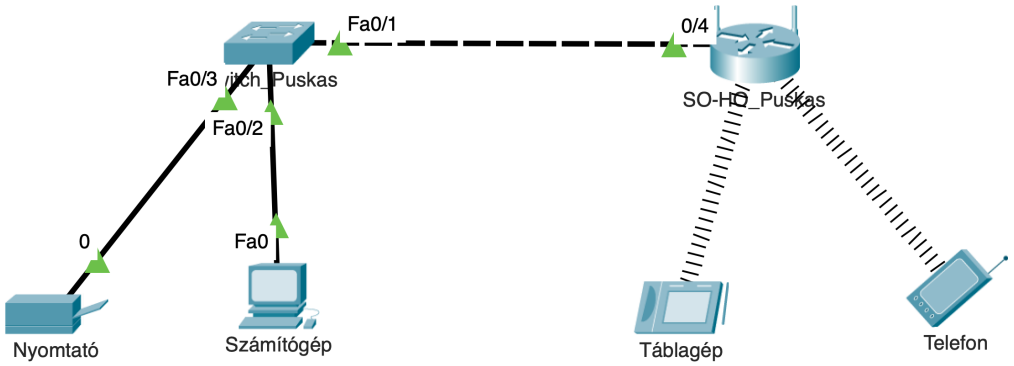
b) Írjon függvényt **`hatékonyság`** néven, amelyik visszaadja a hívás helyére azoknak a napoknak a számát összesen, amikor egy adott napon belül legalább három olyan gyártósor üzemelt, amelyik nem gyártott selejtet! A függvény által visszaküldött napok számát a főprogramban kell kiíratni!

Az alábbi példa a program egy lehetséges futási eredményét mutatja:

```
Hatékony napok száma: 3 db
```

C. Otthoni és kisvállalati hálózatok kialakítása (40 pont)

Végezze el az alábbi ábrán látható hálózat konfigurációját a Packet Tracer program segítségével!



1) Nevezze át a hálózatban lévő eszközöket!
   - A PC0 új neve: **`Számítógép`**
   - A Tablet PC0 új neve: **`Táblagép`**
   - A Smartphone0 új neve: **`Telefon`**
   - A Printer0 új neve: **`Nyomtató`**
2) Készítse el a hálózati összeköttetéseket megfelelő kábeltípus használatával!
   - A **Switch_Puskas** `FastEthernet0/1` portját kösse össze a **SO-HO_Puskas** router `Ethernet 4` portjával!
   - A **Számítógép** `FastEthernet0` portját kösse össze a **Switch_Puskas** `FastEthernet0/2` portjával!
   - A **Nyomtató** `FastEthernet0` portját kösse össze a **Switch_Puskas** `FastEthernet0/3` portjával!
   - A **Táblagép** és a **Telefon** vezeték nélküli kapcsolattal kommunikáljon a **SO-HO_Puskas** router-rel!
3) A **Switch_Puskas** kapcsolót konfigurálja az alábbiaknak megfelelően, konzol kábel használatával! és mentse el a konfigurációt az NVRAM-ba!
   - Eszköznév: **`Switch_Puskas`**
   - Konzol jelszó: **`ASD4567`**
   - Biztonságos jelszó a privilegizált szinthez: **`Puskas789`**
   - Virtuális vonali jelszó: **`Puskas123`**
   - Virtuális interfész (VLAN 1):
     - IP cím: **`192.168.100.2`**
     - Alhálózati maszk: **`255.255.255.192`**

4) A **Számítógép** DHCP-vel kapjon IP címet, majd a webböngészőjén keresztül lépjen be a router GUI-jába (**`192.168.0.1`**, username, password egyaránt **admin**) és módosítsa a beállításokat a következő leírás alapján!

   Az Internet beállításokat módosítsa az alábbiak szerint:

   - Statikus IP cím: **`100.0.0.100`**
   - Alhálózati maszk: **`255.0.0.0`**
   - Az alapértelmezett átjáró címe: **`100.0.0.1`**
   - A DNS szerver IP címe: **`4.4.4.4`**

   Az alhálózati beállításokat változtassa meg az alábbiak szerint:

   - IP cím: **`192.168.100.1`**
   - Alhálózat maszk: **`255.255.255.192`**
   - Az alhálózatban lévő eszközök DHCP segítségével maximálisan **15 darab** IP címet kapjanak **`192.168.100.5`**-től kezdődően!

   Állítson be a routeren jelszavas védelmet, a jelszó **`abcd1234`** legyen!

   A Wi-Fi beállításokat állítsa be a következőképpen:

   - SSID: **`Puskas2022`**
   - Titkosítás módja: **WPA2 Personal** (AES algoritmussal)
   - Kulcs: **`vbnm45678`**

5) Konfigurálja a Nyomtatót az alábbiaknak megfelelően, állítsa be az alapértelmezett átjárót is:

   - IP cím: **`192.168.100.3`**
   - Alhálózati maszk: **`255.255.255.192`**

6) Kapcsolódjon a két vezeték nélküli eszközzel a routerhez! Az eszközök a routertől a DHCP segítségével kapják az IP címet!

7) Ellenőrizze a kapcsolatok helyes működését!